

Multi-Shop Commerce Software – Database Structure (Step by Step)

এই ডাটাবেস স্ট্রাকচারটি **দোকান + অনলাইন + মাল্টি-শপ** কমার্স সফটওয়্যারের জন্য। ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে যেন আপনি সহজে বুঝে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন।

STEP 1: Super Admin & Shop (Multi-Tenant Base)

Shops

প্রতিটি দোকানের আলাদা পরিচয়

Field	Type	Description
ShopId	INT (PK)	দোকানের ইউনিক আইডি
ShopName	NVARCHAR(200)	দোকানের নাম
OwnerName	NVARCHAR(150)	মালিকের নাম
Mobile	NVARCHAR(20)	মোবাইল
Email	NVARCHAR(100)	ইমেইল
IsActive	BIT	চালু / বন্ধ
CreatedDate	DATETIME	তৈরির তারিখ

 সব টেবিলে ShopId থাকবে (Multi-Shop rule)

STEP 2: User & Role Management

Users

Field	Type
UserId	INT (PK)
ShopId	INT (FK)
UserName	NVARCHAR(100)
PasswordHash	NVARCHAR(MAX)

Field	Type
RoleId	INT
IsActive	BIT

Roles

RoleId	RoleName
1	SuperAdmin
2	ShopAdmin
3	SalesMan

STEP 3: Product & Stock

Products

Field	Type
ProductId	INT (PK)
ShopId	INT
ProductName	NVARCHAR(200)
Barcode	NVARCHAR(50)
SalePrice	DECIMAL(18,2)
IsActive	BIT

Stock

Field	Type
StockId	INT (PK)
ShopId	INT
ProductId	INT
Quantity	DECIMAL(18,2)
LastUpdated	DATETIME

 Stock আলাদা টেবিল রাখলে কন্ট্রোল সহজ হয়

STEP 4: Supplier & Customer

Suppliers

SupplierId	ShopId	SupplierName	Mobile
------------	--------	--------------	--------

Customers

CustomerId	ShopId	CustomerName	Mobile
------------	--------	--------------	--------

STEP 5: Purchase (কেনা)

PurchaseMaster

PurchaseId	ShopId	SupplierId	PurchaseDate	TotalAmount
------------	--------	------------	--------------	-------------

PurchaseDetails

PurchaseDetailId	PurchaseId	ProductId	Qty	Price
------------------	------------	-----------	-----	-------

 Purchase হলে Stock বাড়বে

STEP 6: Sales (বিক্রি)

SalesMaster

SalesId	ShopId	CustomerId	SalesDate	InvoiceNo	TotalAmount
---------	--------	------------	-----------	-----------	-------------

SalesDetails

SalesDetailId	SalesId	ProductId	Qty	Price
---------------	---------	-----------	-----	-------

 Sales হলে Stock কমবে

STEP 7: Payment (Cash / Bank / bKash)

Payments

PaymentId	ShopId	SalesId	PaymentType	Amount	Date
-----------	--------	---------	-------------	--------	------

PaymentType: Cash / Bank / bKash

STEP 8: Basic Accounting (Simple)

Accounts

AccountId	ShopId	AccountName	Type
-----------	--------	-------------	------

Type: Cash / Bank / Expense / Income

Transactions

TransactionId	ShopId	AccountId	Debit	Credit	Date	RefNo
---------------	--------	-----------	-------	--------	------	-------

STEP 9: ER Diagram (Relationship View)

নিচে টেক্সট আকারে **ER Diagram Concept** দেওয়া হলো (এইটাই পরে Draw.io / DB Diagram Tool এ আঁকবেন):

```
Shops
├─< Users
├─< Products ─< Stock
├─< Suppliers ─< PurchaseMaster ─< PurchaseDetails >─ Products
├─< Customers ─< SalesMaster ─< SalesDetails >─ Products
├─< SalesMaster ─< Payments
├─< Accounts ─< Transactions
```

✓ Relationship Explanation (সহজ ভাষায়)

Shops (Root Table)

- একটি Shop এর সাথে অনেক **User, Product, Supplier, Customer** থাকতে পারে

- তাই সব টেবিলে ShopId (FK) থাকবে
-

Shops → Users (1 : Many)

- এক দোকানে একাধিক ইউজার কাজ করবে
 - কিন্তু এক ইউজার শুধু এক দোকানের
-

Products → Stock (1 : 1)

- প্রতিটি Product এর জন্য একটি Stock Row
 - Purchase হলে Stock বাড়ে
 - Sales হলে Stock কমে
-

Suppliers → PurchaseMaster → PurchaseDetails

- এক Supplier থেকে অনেক Purchase হতে পারে
 - এক PurchaseMaster এর অনেক PurchaseDetails
 - PurchaseDetails থেকে Product যুক্ত
-

Customers → SalesMaster → SalesDetails

- এক Customer এর অনেক Sales হতে পারে
 - এক SalesMaster এর অনেক SalesDetails
 - SalesDetails থেকে Product যুক্ত
-

Sales → Payments (1 : Many)

- এক Invoice এ একাধিক Payment হতে পারে
 - Cash / Bank / bKash আলাদা আলাদা
-

Accounts → Transactions (1 : Many)

- এক Account এ অনেক Transaction
 - Debit / Credit এখানে হিসাব হবে
-



এই ER Diagram কেন গুরুত্বপূর্ণ

- Multi-Shop Data আলাদা থাকবে
- Reporting সহজ হবে
- Accounting ভবিষ্যতে বাড়ানো যাবে



Next Step

পরের ধাপে আমরা করবো: ✂️ SQL Server CREATE TABLE Script ✍️ Foreign Key Constraint সহ 📊 Index & Performance Tip



বলুন, এখন Option 2 (SQL Script) এ যাবো?